

Vektory otevírají analytickou geometrii – budeš počítat se souřadnicemi, se zápornými čísly, s Pythagorovou větou a s kosinem. Projdi si tyhle věci ze ZŠ a z dřívějších témat a vyzkoušej si je na pár úlohách.

1. Souřadnice bodu v rovině ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí

Bod v rovině určují dvě čísla: x -ová souřadnice (vodorovně) a y -ová (svisle), zapisuje se $A[x; y]$. Počátek je $O[0; 0]$, kladný směr osy x vede doprava, osy y nahoru. Posun o 3 doprava a o 2 dolů změní souřadnice na $[x + 3; y - 2]$. Střed úsečky má souřadnice rovné průměrům souřadnic krajních bodů.

$$S = \left[\frac{a_1 + b_1}{2}; \frac{a_2 + b_2}{2} \right] \text{ střed úsečky}$$

Příklad: Bod $A[-2; 3]$ posuneš o 5 doprava a o 4 dolů. Kde bude? Jaký je střed úsečky mezi původním a novým bodem?

1. Nový bod: $A'[-2 + 5; 3 - 4] = A'[3; -1]$.

2. Střed: $S\left[\frac{-2 + 3}{2}; \frac{3 + (-1)}{2}\right] = S[0,5; 1]$.

Zkus sám:

1. Ve kterém kvadrantu leží bod $[-3; -1]$?
2. Urči střed úsečky AB , kde $A[1; 5]$ a $B[7; -1]$.

2. Počítání se zápornými čísly ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

Souřadnice vektoru počítáš jako „konec minus začátek“ a často přitom odečítáš záporné číslo. Odečíst záporné číslo znamená přičíst opačné: $5 - (-3) = 8$. Součin dvou záporných čísel je kladný: $(-2) \cdot (-4) = 8$. Druhá mocnina záporného čísla je kladná, $(-3)^2 = 9$, ale $-3^2 = -9$. Záporná čísla při dosazování vždy dávej do závorek.

Příklad: Urči souřadnice vektoru z bodu $A[-2; 3]$ do bodu $B[4; -1]$.

1. Konec minus začátek: $\vec{AB} = (4 - (-2); -1 - 3)$.

2. $\vec{AB} = (6; -4)$.

Zkus sám:

1. Vypočítej $(-3) \cdot 4 + (-2) \cdot (-5)$.
2. Vypočítej $(-5 - 1)^2$.

3. Pythagorova věta a vzdálenost bodů ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H27 Pythagorova věta, 3.+4. H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice

V pravoúhlém trojúhelníku platí $c^2 = a^2 + b^2$, kde c je přepona. Vzdálenost dvou bodů v soustavě souřadnic je přepona trojúhelníku, jehož odvěsny jsou rozdíly souřadnic – odtud vzorec pro vzdálenost bodů i pro velikost vektoru.

Pozor: nejdřív umocni a sečti, teprve potom odmocni; $\sqrt{a^2 + b^2} \neq a + b$.

$$c^2 = a^2 + b^2 \text{ Pythagorova věta} \quad |AB| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2} \text{ vzdálenost bodů}$$

Příklad: Jaká je vzdálenost bodů $A[1; 2]$ a $B[7; 10]$?

1. Rozdíly souřadnic: $7 - 1 = 6$, $10 - 2 = 8$.

2. $|AB| = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$.

Zkus sám:

1. Odvěsny pravoúhlého trojúhelníku měří 5 a 12. Jak dlouhá je přepona?
2. Jaká je vzdálenost bodů $[0; 0]$ a $[1; 1]$?

4. Skalární a vektorové veličiny, skládání sil **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H10 Skaláry a vektory, 1.+2. H16 Síly a momenty

Skalární veličina je určena jen číslem a jednotkou (hmotnost, čas, teplota), vektorová má i směr (síla, rychlost, posunutí) a kreslí se šipkou. Výslednici dvou sil získáš jejich složením: graficky rovnoběžníkem nebo šipkami za sebou, početně sečtením složek. Síly stejného směru se sčítají, opačného odčítají a kolmé skládáš Pythagorovou větou.

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} \text{ výslednice dvou kolmých sil}$$

Příklad: Na bednu působí síla 30 N na východ a síla 40 N na sever. Jak velká je výslednice?

1. Síly jsou na sebe kolmé → Pythagorova věta.

$$2. F = \sqrt{30^2 + 40^2} \text{ N} = \sqrt{2500} \text{ N} = 50 \text{ N}.$$

Zkus sám:

1. Síly 20 N a 5 N působí na těleso opačnými směry. Jaká je výslednice?
2. Je teplota skalár, nebo vektor? A rychlost větru?

5. Kosinus úhlu a kalkulačka **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H4 Trigonometrie, 1.+2. H21 Goniometrické funkce

V pravoúhlém trojúhelníku je $\cos \alpha$ poměr přilehlé odvěsny a přepony. Kosinus má smysl i pro tupé úhly: pro úhly od 0° do 90° je kladný, pro 90° nulový a pro úhly od 90° do 180° záporný. Úhel z hodnoty kosinu dostaneš funkcí $\arccos$ (na kalkulačce $\cos^{-1}$) – kalkulačka musí být v režimu DEG (stupně).

$$\cos \alpha = \frac{\text{přilehlá odvěsna}}{\text{přepona}} \text{ v pravoúhlém trojúhelníku}$$

Příklad: Pro úhel φ platí $\cos \varphi = -0,5$. Jak je velký?

1. Kosinus je záporný → úhel je tupý.
2. Na kalkulačce v režimu DEG: $\varphi = \arccos(-0,5) = 120^\circ$.

Zkus sám:

1. Kolik je $\cos 60^\circ$ a $\cos 90^\circ$?
2. Jak velký je úhel, pro který $\cos \varphi = 0,8$?

Kde se to doučit

- **Matweb.cz – Vektory** – přehledný výklad vektorů a operací s nimi
<https://www.matweb.cz/vektory/>
- **GeoGebra – Vektory a operace s nimi** – interaktivně: sčítání vektorů a násobení číslem
<https://www.geogebra.org/m/rpcmfjr6>
- **Umíme matiku – Operace s vektory** – procvičování s okamžitou kontrolou
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vektory-operace>

Výsledky ke kontrole

- **1. Souřadnice bodu v rovině:** 1) ve třetím; 2) $S[4; 2]$
- **2. Počítání se zápornými čísly:** 1) -2 ; 2) 36
- **3. Pythagorova věta a vzdálenost bodů:** 1) 13; 2) $\sqrt{2} \approx 1,41$
- **4. Skalární a vektorové veličiny, skládání sil:** 1) 15 N ve směru větší síly; 2) teplota je skalár, rychlost větru vektor
- **5. Kosinus úhlu a kalkulačka:** 1) 0,5 a 0; 2) asi $36,9^\circ$